

23. Campo Costanero Bolívar

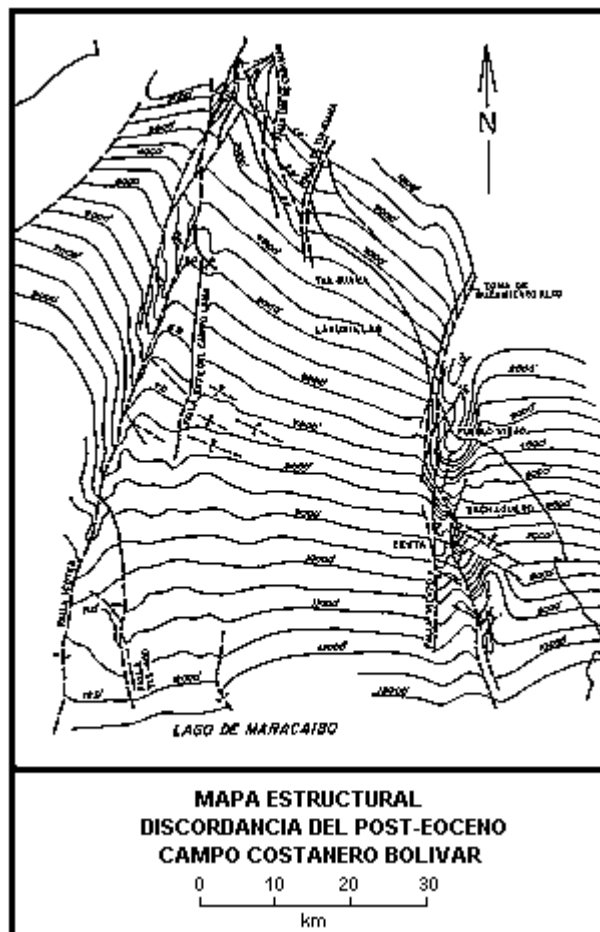
El Campo Costanero Bolívar está situado en la zona este del lago de Maracaibo. Constituye una de las áreas más extensas del mundo. Se extiende paralelamente a la Costa Oriental del Lago, parcialmente en tierra y parcialmente bajo el agua, por una longitud de 100 kilómetros. Menes activos indicaron desde muy temprano la acumulación de petróleo y condujeron a actividades de perforación que fueron iniciadas por la Venezuelan Oil Concessions, Ltd., con el pozo Santa Bárbara No. 1 (R1) en 1913. El pozo Santa Bárbara No. 2 (R-2) situado en el área de Punta Gorda, al sur de Cabimas, encontró la primera producción comercial; aunque la perforación de este pozo comenzó en 1913 no fue terminado hasta el año 1917 como producto en la arenisca Santa Bárbara del Mioceno. Cinco años más tarde (1922) el pozo Barroso-2 (R-4) reventó sin control, arrojando 100.000 b/d de petróleo, lo cual dió estímulo al desarrollo en gran escala de esta enorme área petrolífera. Después del descubrimiento, (Campo La Rosa), nuevos pozos exploratorios encontraron acumulaciones petrolíferas miocenas en Lagunillas (Lago-1, Gulf, 1926), Tía Juana (TJ-1, Lago, 1928) y Bachaquero (Lagunita-1, Gulf, 1930).

En 1939 el pozo LL-370, Creole, descubrió producción de las arenas "B" del Eoceno; El pozo LL- 1930, Creole, encontró en 1957 yacimientos cretácicos hacia el centro del Lago, y desde entonces se han definido excelentes acumulaciones de petróleo liviano en calizas fracturadas.

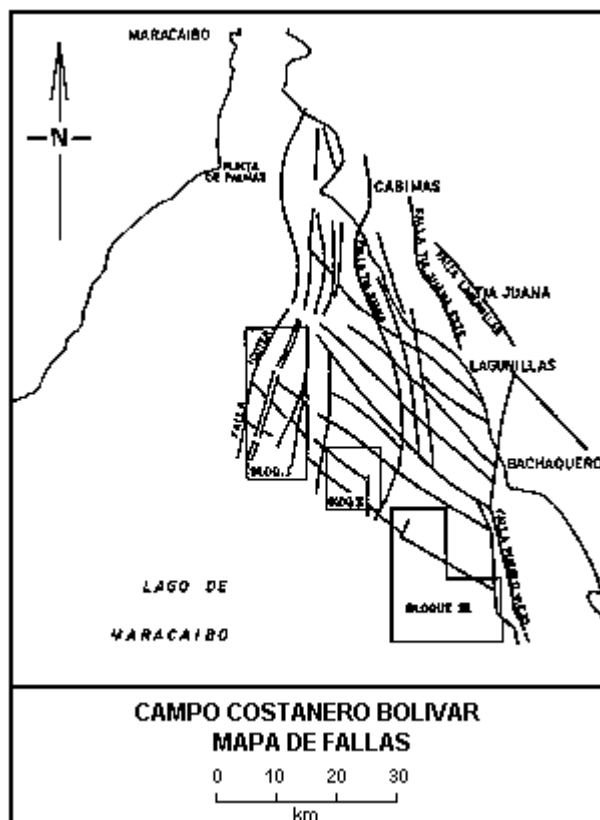
En las primeras fases del desarrollo, la perforación descubría acumulaciones muy separadas, y se les asignaron los nombres de Ambrosio, La Rosa, Icotea, Cabimas, Punta Benítez, Tía Juana, Taparito, Lagunillas, Pueblo Viejo, Bachaquero. Las extensiones y el desarrollo de los campos indicaron que se trataba realmente de una sola área, actualmente llamado Campo Costanero Bolívar.



Estratigrafía: Por encima del Basamento existen rocas de edad Cretáceo, Paleoceno, Eoceno, Oligoceno y Mioceno. El Cretáceo, representado por la Formación Río Negro (Clásticos basal es de conglomerados delgados), las calizas cretácicas (Grupo Cogollo, Formación la Luna y el Miembro Socuy de la Formación Colón) y las lutitas de la Formación Colón que culminan con el Miembro Mito Juan.

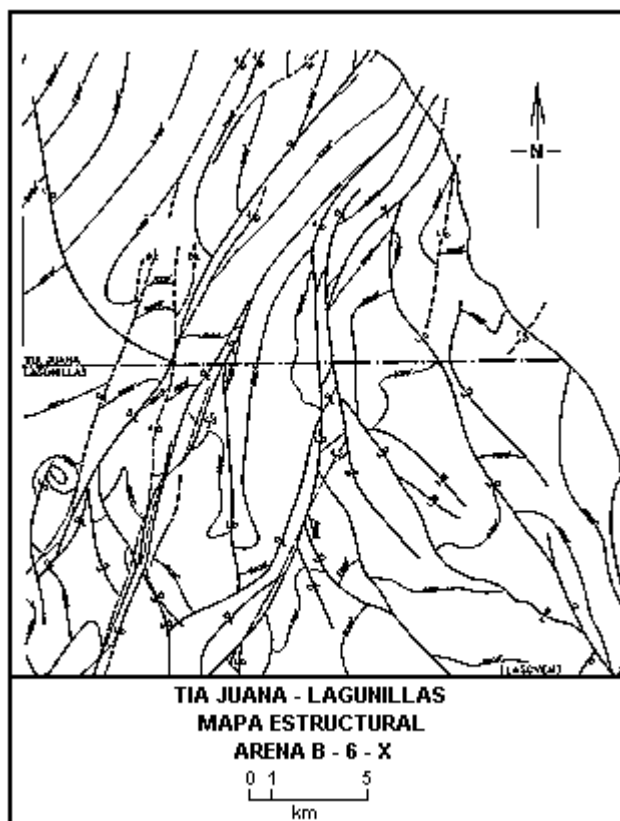


La secuencia mioceno-oligoceno pertenece a un gran complejo deltáico de un sistema de canales en dirección norte-sur y depósitos costeros asociados, con arenas poco consolidadas de espesor variable. Se subdivide, de abajo hacia arriba, en las siguientes formaciones: Icotea, La Rosa, Lagunillas, Isnotú y Betijoque. La Formación Icotea (oligoceno) está compuesta principalmente de areniscas, limolitas y arcilitas. La Formación La Rosa consiste en lutitas marinas, fosilíferas, intercaladas con areniscas. Las formaciones Lagunillas, Isnotú y Betijoque están constituidas por arcillas interestratificadas con lutitas y areniscas porosas poco consolidadas, de grano fino a medio.

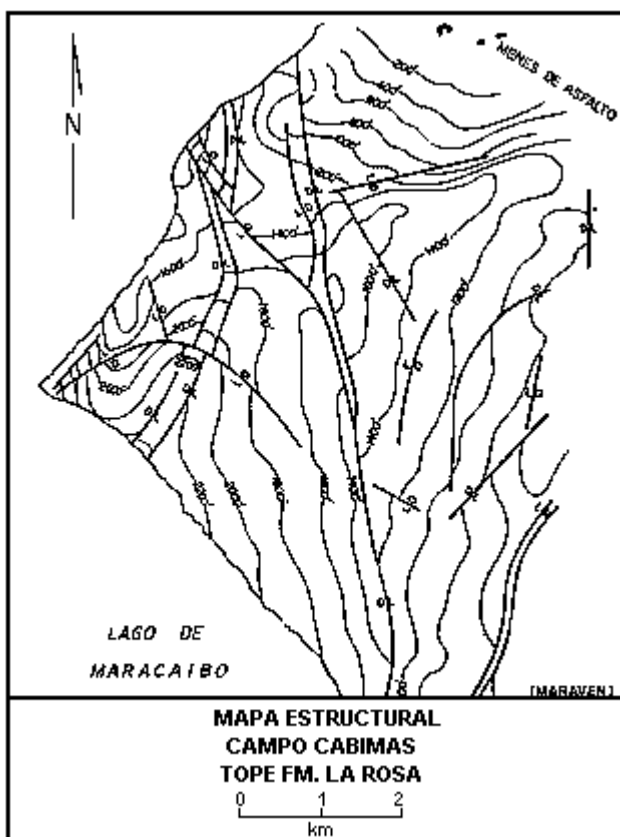


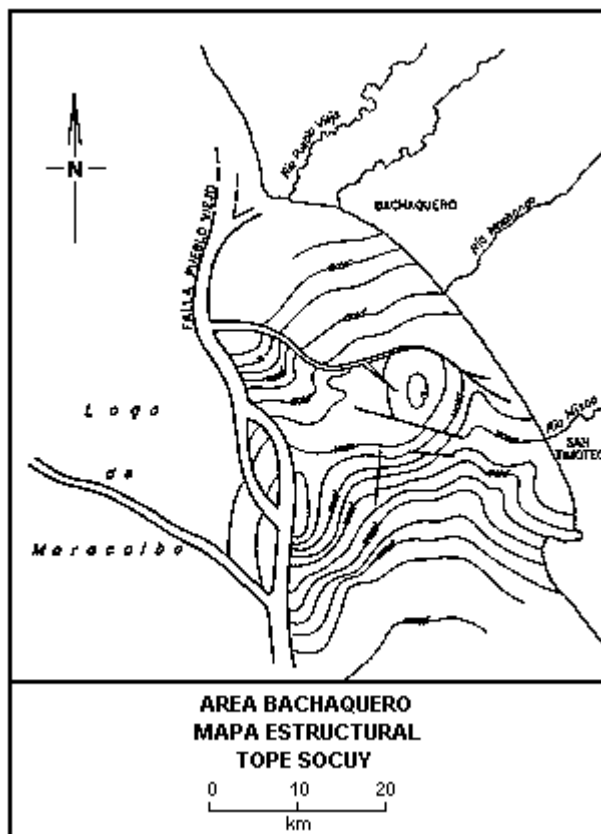
Estructura: El Eoceno y las formaciones más antiguas están intensamente plegadas y falladas, y toda la región fue erosionada a una penillanura antes del depósito del Oligo-Mioceno, con excepción del área de Pueblo Viejo, estructura activa aún durante el depósito del Mioceno. Las líneas estructurales en la discordancia de la base del Mioceno son por consiguiente una representación general de la estructura de los sedimentos del Mioceno. Esta estructura es homoclinal con buzamiento suave de

4-1° hacia el sur y plegamientos locales. Se conocen estructuras miocenas de pequeño relieve, como los sinclinales de Cabimas y Ambrosio, y fallas que cortan el Mioceno, como la falla de Tía Juana.



Las fallas mayores se encuentran en las capas eocenas y otras más antiguas, aunque varias de estas fallas se extienden y cortan los sedimentos Oligo-Miocenos; un ejemplo es la gran falla inversa, con 1.000 pies de salto vertical, en el flanco oeste del anticlinal de Pueblo Viejo. Se distinguen dos sistemas de fallamiento: un sistema mayor longitudinal de rumbo noreste y buzamiento alto, y otro sistema transversal de dirección noroeste-sureste.

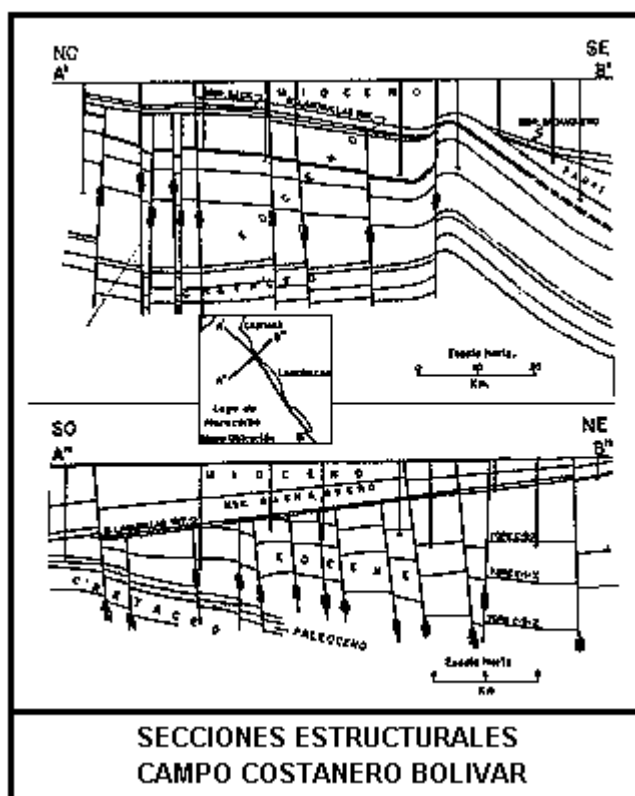




Producción: La producción se obtiene de arenas miocenas de las formaciones Icotea, Santa Bárbara, La Rosa y Lagunillas; de los intervalos de arenas "B" y "C" de la Formación Misoa, principalmente de las arenas B-6 y B-7; y en los últimos tiempos, petróleo más liviano y mayor rendimiento, de las calizas cretácicas.

Los yacimientos productores del post-eoceno (formaciones La Rosa y Lagunillas) tienen su mejor expresión en el sector oriental, donde se observa una combinación de factores; la mayor parte sedimentarios y en menor proporción estructurales: 1) variaciones litológicas que forman barreras de permeabilidad por el aumento de material arcilloso en las arenas, o el adelgazamiento de los cuerpos de arena en varias direcciones, 2) sellos de asfalto en las áreas de menes del límite oriental, 3) fallamiento y plegamiento.

Las acumulaciones eocena están básicamente selladas por fallas escalonadas de los dos sistemas en combinación con algunas trampas estratigráficas, por lenticularidad de las arenas, o por funcionamiento de las capas contra la posterior sedimentación eocena discordante.



Las áreas de crudo cretácico están asociadas a un severo fracturamiento de las calizas.

El petróleo mioceno del área oriental varía entre 10.5 y 17° API. El de las arenas de Icotea es de 20° API. El crudo del Eoceno entre 20 y 35° API. El Cretáceo, de 35-40° API. En octubre de 1992 Lagoven descubrió en el área de Bachaquero Suroeste un nuevo yacimiento cretácico de crudo volátil (el pozo BA2015 de 14.000 de profundidad produjo 1.700 b/d de 43.5° API).

El principal mecanismo productor es el gas disuelto. Otros mecanismos presentes incluyen segregación gravitacional, impulso de agua, empuje de gas libre y, posiblemente, la consolidación actual de las arenas.

